국방정책연구 2026년 여름(42-2) 통권 제152호 pp. 79-111
http://dx.doi.org/10.22883/jdps.2026.42.2.003
ISSN 1598-6101(print), 2672-1392(online)

전영역작전 개념에 기반한 전역과 작전의 수행방안:
합동화력기능의 확장을 중심으로

김봉주*, 신중식**

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 고찰
Ⅲ. 전영역작전에 대한 선행연구 검토
Ⅳ. 전영역작전 개념 구현을 위한 작전구상 및 계획 발전방안
Ⅴ. 전영역작전을 위한 미래 발전방향
Ⅵ. 결론

Abstract

Operational Approaches to Campaigns and Operations under the All-Domain Operations Concept: Expanding the Joint Fires Function

All-Domain Operations (ADO) and Multi-Domain Operations (MDO) reflect the expansion of modern warfare beyond physical combat into non-kinetic domains. China's Unrestricted Warfare and North Korea's asymmetric threats expose the limitations of traditional kinetic-focused operations, highlighting the need for integrated approaches that combine kinetic and non-kinetic means under legal and precise military frameworks. This paper analyzes the necessity of ADO in the operational environment of the Republic of Korea (ROK) Armed Forces and proposes practical methodologies for ground operations. By linking ADO to the ROK military's combined and joint operational framework, including the Joint Targeting Process and joint doctrine-based planning, the study presents ADO as a realistic and executable operational concept and suggests directions for ground-centric ADO development aligned with future force requirements.

Keywords: All-Domain Opreations, Multi-Domain Operations, Targeting

* 지상작전사령부 통합화력계획장교, ceokbj@naver.com
** 육군본부 무기정책과장, shin50578982@gmail.com

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서론

최근 수년간 美 국방부 및 군사 전문가들 사이에서 가장 주목받는 개념 중 하나는 다영역작전(Multi-Domain Operations, MDO)과 전영역작전(All-Domain Operations, ADO)이다. '다영역'은 기존의 지상·해상·공중을 넘어 사이버, 우주, 전자기 스펙트럼까지 포함하는 확장된 전장 개념으로, 21세기 복합전장에서 주도권을 확보하기 위한 핵심 작전개념이다.

과학기술의 비약적 발전, 특히 지휘통제통신 기술과 드론·위성 기술의 발전을 기반으로 美 육군은 2018년부터 다영역작전 개념을 교리화하였다. 이후 전 세계에 5개의 다영역 특임부대(Multi-Domain Task Force, MDTF)를 창설하고, 2028년까지 완전 운용능력(FOC) 확보를 목표로 관련 전력을 통합하고 있다(Watts, 2022). MDTF는 초기에는 실험적 조직(test-bed)의 성격을 지녔으나, 장기적으로는 모든 부대가 다영역작전을 수행할 수 있도록 전환될 것으로 전망된다(John Gordon IV et al., 2019).

한국군 역시 수년 전부터 '다영역' 개념을 다양한 군사 분야에 도입해 왔다. 최근 '25 FS 연습 이후 한미연합사는 다영역작전(MDO)을 '연합합동전영역작전(CJADO, Combined Joint All-Domain Operations)'으로 확장 적용하려는 움직임을 보이고 있다(한미연합사, 「다영역작전 국방 첨단기술 세미나 발표자료: 한·미 연합사의 연합합동전영역작전 준비사항」, 2025).

한편 한국군은 미래 통합작전 수행 개념으로 다영역작전을 제시하고 있으며, 이를 위한 구조적·조직적 정비를 추진 중이다. 언론 보도와 조직 개편 사례에 따르면 합참은 '다영역작전부'[1] 신설을 추진하고 있으며, 육군은 '25년 '다영역융합실'을 신편하였다. 이러한 움직임은 한국군이 사이버전·인지전·전자기 스펙트럼전을 포괄하는 다영역작전 조직을 구상하고 있음을 시사한다.

그러나 현재 한국군에서 논의되는 다영역작전 개념은 본래의 '작전수행개념

1) 현재 합참 내에 '다영역작전부'의 구성에 대해서는 구체적으로 밝힐 수 없으나, 본고에서는 대한민국 공식 전자정부 누리집인 KTV 국민방송에서 보도한 자료('24. 11. 29.)에 근거하여 이를 제시하였다.

www.kci.go.kr

(operations concept)'이 아니라 '작전의 형태(form of operations)'로 오인되거나, 비살상 영역 대응 중심으로 축소 해석될 우려가 존재한다. 이는 전영역작전의 본질에 대한 오해에서 비롯된 것으로, 교리적 혼선을 야기하고 작전 수행 간 소통 오류를 초래할 수 있으며, 나아가 '비살상 수단'에 국한된 편협한 이해로 이어질 가능성이 있다.

이러한 문제의식에 따라 본 연구는 한국군 전영역작전의 필요성과 현 주소를 분석하고, 지상작전에서의 실질적 적용 방안을 모색하는 데 목적이 있다. 이는 단순한 용어 차용이나 미군 개념의 모방을 넘어, 한반도의 전장 및 작전 환경을 반영한 작전수행 방법론을 구체화하고 미래 전력 발전 방향을 제시하는 데 의의를 둔다. 궁극적으로 본 연구는 지상군의 다영역·전영역작전 교리화에 기여하는 것을 목표로 한다.

이를 위해 Ⅱ장에서는 다영역작전에 대한 이론적 고찰과 함께 '다영역'과 '전영역' 용어의 차이를 명확히 하고, 전투수행기능으로서 화력이 내포하는 살상 및 비살상 효과에 대한 교리적 논의를 검토한다. Ⅲ장에서는 선행연구 분석을 통해 다영역 및 전영역작전의 현 주소를 진단한다. 이를 바탕으로 Ⅳ장에서는 전영역작전 개념에 기반한 한국군 지상작전 수행을 위한 작전적 프레임워크(안)를 제시하고, Ⅴ장에서는 향후 발전 방향을 제안한다.

본 연구는 전영역작전 관련 군사교리와 국내외 선행연구에 대한 문헌분석을 중심으로 수행하였으며, 이를 통해 한국군의 작전환경에 적용 가능한 전영역작전의 구현 방안과 발전 방향을 모색하였다.

Ⅱ. 이론적 고찰

1. 다영역작전이란?

21세기 들어 글로벌 안보 환경은 급격히 복잡해지고 있다. 특히 중국과 러시아 등 준동급 국가(near-peer competitors)의 군사적 부상과 경쟁적 기술혁신은 미국

www.kci.go.kr

중심의 안보 질서를 위협하고 있으며, 기존의 전통적 군사작전 방식으로는 이에 효과적으로 대응하기 어려운 한계를 드러내고 있다. 이러한 배경에서 미 육군은 야전교범 3-0 작전(FM 3-0 Operations)을 통해 다영역작전(Multi-Domain Operations, MDO)이라는 새로운 군사작전 개념을 정립하였다.

다영역작전은 기존 공지작전(Air-Land Battle 및 Air-Ground Operations)을 확장·발전시킨 개념이다. 미 육군 교육사령관이었던 스테판 타운센드(Stephen Townsend)는 "다영역전투(Multi-Domain Battle)는 공지작전의 성공을 재현하려는 노력에서 출발하였다"고 언급하였다(www.army.mil). 또한 데이비드 퍼킨스(David Perkins)는 다영역전투가 "1980년대 공지작전이 전장을 공간과 시간 측면에서 확장한 데서 나아가, 우주와 사이버 등 가상 영역까지 확장된 개념"이라고 설명하였다(www.ausa.org). 더불어 미 국방부는 2001년 기존 공지작전을 대체하는 개념으로 "Full-Spectrum Dominance"를 제시한 바 있으며, 이는 공지작전이 시간이 흐르면서 전 영역을 포괄하는 통합적 작전개념으로 발전해 왔음을 보여준다(en.m.wikipedia.org).

이와 같이 다영역작전은 단순한 작전 방식의 변화가 아니라, 작전 개념, 지휘통제, 군사력 운용, 민군 협력, 국가 역량 통합에 이르기까지 군사전략 전반을 재정의하는 혁신적 개념이다. 이는 특정 군종이나 물리적 공간에 국한된 사고에서 벗어나, 육·해·공·우주·사이버·전자기 영역을 통합적으로 활용하고, 동맹 및 민간과의 협조를 통해 전 영역 통합 작전을 수행하는 데 목적이 있다.

FM 3-0에 따르면, 다영역작전은 적의 전투 네트워크를 무력화하고 전략적 억제력을 강화하며, 분쟁 발생 시 신속하고 결정적인 승리를 달성하기 위해 모든 작전 영역을 통합하는 개념이다. FM 3-0에서 제시하는 핵심 구성 요소는 다음과 같다.

첫째, 영역의 다변화(Multi-Domain)이다. 육상, 해상, 공중, 우주, 사이버 공간, 전자기 스펙트럼으로 작전 영역을 확장함으로써 입체적 작전 수행을 가능하게 한다.

둘째, 상호운용성(Interoperability)이다. 동맹국 및 타군종과의 실시간 협조를 위해 정보 및 지휘통제 체계의 통합을 전제로 하며, 이를 통해 신속한 의사결정과 적시 대응을 가능하게 한다.

www.kci.go.kr

셋째, 통합된 힘의 수단 활용(Integrated Instruments of Power)이다. 군사력뿐 아니라 외교·정보·경제 등 비군사적 국가 역량을 통합적으로 활용하여 다차원적 압박과 작전 효과를 극대화한다.

넷째, 결정적 공간(Decisive Space)의 장악이다. 단순한 전투 승리가 아니라 전략적으로 중요한 공간에서의 우위 확보를 목표로 하며, 이는 물리적 공간뿐 아니라 정보 환경, 여론, 공급망 등 비물리적 영역까지 포함한다.

FM 3-0은 이러한 구성 요소를 바탕으로 다영역작전의 목적과 운용 방식을 다음과 같이 설명한다.

첫째, 억제(Deterrence)와 경쟁(Competition)의 통합이다. 다영역작전은 무력 충돌 대응을 넘어 평시 경쟁(Persistent Competition)과 위기관리(Crisis Management)를 포함한다. 미 육군은 평시에도 지속적인 군사적 존재와 정보작전을 통해 통합억제(Integrated Deterrence)를 유지하며, 필요시 신속하고 결정적인 군사적 대응이 가능하도록 한다.

둘째, 동기화(Synchronization)의 강조이다. 다양한 영역과 수단이 단일 목표를 향해 작동하도록 하는 전략적 융합이 핵심이며, 합동작전을 넘어 정보기관 및 정부부처 등 국가 전체 역량의 동시적 운용을 지향한다.

셋째, 적 의사결정 주기의 마비이다. 적의 지휘통제(C2) 체계를 교란·분열시켜 상황 인지와 대응 이전에 작전을 완결함으로써, OODA 루프의 주도권을 확보하는 데 목적이 있다.

FM 3-0에서 미 육군은 다영역작전을 통해 평시와 전시를 아우르는 연속적 경쟁 환경에서 유연하게 대응하고, 전장 주도권을 확보하여 궁극적으로 전략적 우위를 달성할 수 있다고 본다. 이러한 개념은 NATO, 한국, 일본 등 동맹국의 군사전략에도 점차 확산되고 있다.

2. 다영역작전과 전영역작전

21세기 이후 급변하는 전장 환경과 기술 발전은 미국 군사전략의 패러다임 전환

www.kci.go.kr

을 요구하였다. 이에 따라 등장한 대표적 작전 개념이 다영역작전(이하 MDO)과 전영역작전(이하 ADO)이다. 두 개념은 기존 공지작전(Air-Ground Operations)을 넘어 다양한 영역을 통합적으로 활용한다는 공통된 목적을 지니지만, 기원·초점·적용 수준에서 차이를 보인다.

MDO는 미 육군이 2018년 발표한『The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028』에서 처음 공식화된 개념으로, 지상 중심 전투력을 공중·해상·사이버·우주 영역과 통합하여 적에게 작전적·전술적 딜레마를 유도하는 데 목적이 있다. 이는 육군의 전장 기동 능력을 중심으로 한 작전수행 방식의 진화로 볼 수 있다.

반면, 미 공군은 육군의 다영역작전 개념을 합동전영역작전(JADO, Joint All-Domain Operations)으로 확장하고 있다. 이는 단순한 영역의 병렬적 통합을 넘어, 영역 간 실시간 연결성과 통합·동기화를 기반으로 한 합동작전 수행 개념이다(Deptula, D. A., 2021). 전영역작전(ADO)은 미 합동참모본부와 공군을 중심으로 발전한 개념으로, 현재 개발 중인 JADC2(Joint All-Domain Command and Control)를 통해 개별 영역을 초월한 정보우위 확보와 의사결정 주도권 획득에 초점을 둔 전략적·정책적 통합 운영 개념으로 이해할 수 있다.

구조적 관점에서 두 개념의 비교는 <표 1>과 같이 정리할 수 있다.

두 개념의 연관성에 대한 교리적 연구는 아직 충분하지 않으며, 일부 연구에서는 두 용어를 동일한 맥락에서 혼용하기도 한다. 그러나 용어의 상호 대체는 개념적 혼동을 초래할 수 있으므로 명확한 구분이 필요하다.

일부에서는 '다영역(Multi-Domain)'을 '2개 이상의 영역', '전영역(All-Domain)'을 '모든 영역'으로 해석하여 단일 군(軍) 차원에서는 '다영역'이 적합하다는 견해를 제시한다. 반면, 합동군 또는 연합군 차원에서는 '전영역'이 보다 적합하다는 해석도 존재한다. 이러한 상이한 관점은 용어 사용과 개념 정의의 혼선을 야기할 가능성이 있다. 또한 미 공군이 '전영역' 개념을 사용하고 있으나, 공군 역시 합동군의 구성군이라는 점에서 해당 논리는 일정 부분 한계를 지닌다.

www.kci.go.kr

〈표 1〉 MDO와 ADO의 구조적 비교

구분	다영역작전(MDO)	전영역작전(ADO)
개념출처	미 육군	합동참모본부 / 미 공군
도입시기	2018년	2020년대 초
중점	작전 / 전술 중심의 다영역 기동	전략 / 지휘 중심의 전영역 통합
지휘체계	육군 주도의 합동 기동	JADC2 기반의 전군 통합 지휘
기술	비교적 제한적, 전통적 기동 강조	AI, 자동화, 데이터 기반 의사결정
적용범위	육군 작전 중심	전 군의 통합 운영

* 출처: 공개된 관련 자료를 기반으로 한 저자의 개인 의견임

다만 본고에서는 용어의 적절성에 대한 심층 논의보다는, 다음과 같은 이유로 ‘전영역작전’으로 용어를 통일한다.

첫째, 미래 전장에서는 각 영역이 상호 통합·융합되어 운용되며, 특정 군의 개념이 아니라 합동군 차원의 공동 목표 달성을 위한 개념으로 이해될 필요가 있다. 따라서 보다 포괄적인 ‘전영역’ 개념이 적합하다.

둘째, 한국군의 미래 전투수행개념은 ‘전영역 동시 통합작전’이다. 해당 개념이 ‘다영역’과의 차이를 명확히 구분하여 제시되었는지는 불분명하나, 개념적 설명에 비추어 볼 때 사실상 동일한 의미로 해석 가능하다. 이에 용어를 ‘전영역’으로 통일하는 것이 개념 정립 측면에서 타당하다.

셋째, 미 합참뿐 아니라 한국 합참 역시 전영역지휘통제(JADC2) 체계 도입을 추진하고 있어 ‘전영역’이 보다 일반화된 용어로 정착될 가능성이 높다.

넷째, 연합사는 ’25년 이후 ‘전영역’ 작전 개념을 보다 확장시킴에 따라 기존 MDTO(Multi-Domain Tasking Orders) 또한 CJADTO(Combined Joint All-Domain Tasking Orders)로 변경되었다.

이와 같은 점을 고려할 때, 향후 ‘전영역’이 보다 공식적인 용어로 정착될 가능성이 크다. 따라서 본고에서는 합동군 미래 전투수행 개념의 정체성 확립 차원에서 ‘전영역작전’으로 용어를 통일하여 사용한다.

www.kci.go.kr

3. 살상수단과 비살상수단: 전투수행 기능으로서 '화력'의 교리적 의미

과거 전쟁에서도 전단, 라디오 방송, 심리전 등 비살상(non-lethal) 수단은 널리 활용되어 왔다. 그러나 이러한 수단은 주로 보조적 심리전 수단으로 인식되었으며, 살상 무기 중심의 전투력 운용 체계에서 부차적 역할에 머물렀다.

전영역작전 개념 이전에도 화력(Fires)은 살상뿐 아니라 비살상 수단을 포함하는 기능적 개념으로 이해되어 왔다. 미 육군 화력 교리(FM 3-09)는 화력을 '살상 또는 비살상 효과를 창출하는 수단'으로 정의하며, 비물리적 수단 역시 작전적 화력으로 간주한다. 한국군 화력 교리(합동교리 3-8, 합동화력) 또한 화력을 '표적에 대해 특정한 살상 및 비살상 효과를 창출하기 위한 무기체계 및 기타 수단의 운용'으로 정의하여, 비살상 수단을 화력의 범주에 포함하고 있다.

〈표 2〉 전통적 비살상 수단과 전영역작전의 비살상 수단 차이

구분	전통적 비살상 수단	전영역작전(ADO) 기반의 비살상 수단
역할	주로 심리전, 전단, 방송 등 보조적 수단	작전의 핵심수단, 선제적 운용 가능
자산	군 내부 자산 중심	군 내·외 민간 자산까지 적극 활용
영역	정보 / 심리 영역에 한정	사이버, 우주, 전자기, 경제·문화 등 전영역으로 확장
운용방식	살상 수단의 보완	AI, 데이터, 네트워크 기반의 정밀 통합 운용

* 본 표는 개인적 의견으로 군의 공식적 의견이 아님

그렇다면 전영역작전의 비살상 수단의 통합은 기존과 어떤 차이를 가지는가?

첫째, 비살상 수단의 위상 변화이다. 전영역작전 개념의 부상과 함께 비살상 수단은 보조적 수단에서 작전의 핵심 수단으로 격상되었다. 사이버전, 전자전, 심리전, 정보전 등은 물리적 파괴 없이도 지휘통제 마비, 전력 무력화, 민심 이탈 유도 등 직접적인 군사적 효과를 창출하며, 작전 설계 초기 단계부터 통합적으로 고려된다.

둘째, 비살상 수단의 확장이다. 전영역작전을 통해 비살상 수단은 양적·질적으로 확대되었다. 특히 NATO는 전영역작전을 설명하면서, 기존 합동작전과의 차이를

www.kci.go.kr

‘군사적 자산뿐 아니라 비군사적 자산까지 포함하는 것’으로 제시한다(www.act.nato.int). 즉, 전영역작전은 군사 수단을 넘어 산업·경제·사회 시스템 등 국가 역량 전반을 작전에 통합하는 다차원적 접근을 강조한다. 이는 과거 총력전(total war)과 유사한 측면이 있으나, 단순한 동원이 아니라 정보·네트워크 기반의 정밀 통합이라는 점에서 질적으로 구별된다. 우크라이나 전쟁에서의 민간 위성통신, 상용 드론의 군사적 활용, SNS 기반 정보전은 이러한 특징을 잘 보여주는 사례이다. 이들은 비살상 수단이지만 작전 수행에 핵심적 역할을 하며, 현대전이 더 이상 전통적 무기체계에만 의존하지 않음을 시사한다.

한편 한국군에서 ‘화력’은 전통적으로 화포·미사일·항공타격 등 물리적 파괴 중심으로 인식되어 왔다. 이에 따라 비살상 수단은 화력 기능보다는 지원작전 또는 특수작전의 범주로 다루어지는 경향이 있었다.

그러나 교리(합동교범 3-0, 합동작전, 2023)는 화력을 전투력 발휘의 핵심 요소로 규정하며, 가용한 화력 수단의 운용 방식이 작전의 성패를 좌우한다고 명시하고 있다. 또한 화력은 물리적 파괴뿐 아니라 전자기 스펙트럼작전 등 비살상 수단을 포함하며, 필요시 비파괴적 방식으로도 효과를 달성할 수 있음을 강조한다. 더 나아가 화력 기능의 수행 과업에는 정보작전(IO) 관련 능력의 공세적 운용이 포함되며, 전자기 스펙트럼작전(EMSO), 사이버작전, 군사정보지원작전(MISO) 등 전영역에서의 통합 운용이 요구된다.

따라서 현 교리와 전영역작전 개념을 종합할 때, ‘비살상’은 화력과 분리된 개념이 아니라 효과 중심으로 전영역에서 확장·융합되어야 하는 기능적 요소로 이해되어야 한다. 이에 따라 비살상 수단을 작전 및 전구 수준에서 통합적으로 반영하기 위한 체계적 접근이 필요하다.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 전영역작전에 대한 선행연구 검토

1. 연구 검토의 틀

한국군은 미군과의 연합작전 환경 속에서 전영역작전 개념을 비교적 신속하게 제도적으로 도입하고 있다. 다영역임무명령서(MDTO)와 연합합동전영역임무명령서(CJADTO)의 적용, 합참 다영역작전부 및 육군 다영역작전실 신설 추진 등 관련 제도적 움직임이 확인된다.

그러나 이러한 변화는 전영역작전 수행을 뒷받침할 교리적 정립과 방법론적 연구로 충분히 이어지지 못하고 있다. 그 결과, 현장에서는 '전영역작전'을 별도의 작전 형태로 인식하거나 기존 정보작전의 단순 확장으로 오해하는 사례도 나타나고 있다.

이에 본 장은 이러한 문제의식을 바탕으로, 미군과 한국군의 전영역작전 관련 연구 동향을 합동전투발전요소(DOTMLPF-P: 교리·조직·훈련·장비·리더십/교육·인력·시설-정책) 관점에서 비교·분석한다. 이는 단순한 개념 비교를 넘어, 연구 성과가 실제 제도와 운용으로 연결되는 수준을 평가하고, 한국군이 보완·발전시켜야 할 전투발전 방향을 도출하는 데 목적이 있다.

2. DOTMLPF-P에 기초한 연구동향 분석

교리·정책 측면에서 미군은 FM 3-0과 JADC2/CJADC2 전략을 통해 전영역작전을 공식 교리와 국가 전략 체계에 연계하고, GAO 보고서를 활용하여 이행과 평가를 포함하는 순환 구조를 구축하고 있다. 반면 한국군은 국방혁신 4.0 등 정책 자료와 연구를 통해 필요성을 제시하는 수준에 머물러 있으며, 교리화와 집행·평가로 이어지는 실증적 기반이 부족하다.

조직 측면에서 미군은 MDTF를 창설·운용하여 전영역 통합 능력을 실험·검증하고 이를 제도화하고 있다. 반면 한국군은 관련 조직의 신설 및 한국형 MDTF 필요성 제안이 있으나, 실증적 연구와 정책적 실행은 제한적인 수준이다.

www.kci.go.kr

훈련 측면에서 미군은 Project Convergence와 NTC를 통해 '훈련-실험-교리 수정'의 순환 구조를 구축하고 실증 사례를 축적하고 있다. 이에 비해 한국군은 전통적인 화력(살상) 중심 훈련이 주를 이루며, 전영역작전을 전제로 한 다양한 제대의 훈련 설계 및 방법론 연구는 제한적이다.

장비·기술 측면에서 미군은 PrSM, 극초음속 무기, AI 기반 데이터 융합 등 기술과 교리의 동기화를 중점적으로 발전시키고 있다. 반면 한국군은 개별 플랫폼 중심의 연구는 이루어지고 있으나, 데이터 통합과 상호운용성을 중심으로 한 체계적 연구는 상대적으로 부족하다.

리더십·교육, 인력, 시설 분야에서도 미군은 교육과정 제도화, 인력 정책, 실험 인프라 구축을 통해 전영역작전 수행 기반을 강화하고 있다. 반면 한국군은 관련 연구와 실행이 제도화 수준에 이르지 못한 상태로, 전반적으로 미흡한 것으로 나타난다.

3. 종합 평가 및 시사점

DOTMLPF-P 분석 결과, 문헌상 특징은 <표 3>과 같이 정리할 수 있다.

미군은 전영역작전을 교리로 정립하고, 이를 구현하기 위한 조직을 실제로 편성·운용하며, 훈련·장비·교육·인력·시설 발전과 연계된 전투발전 노력을 제도와 운용으로 환류시키는 '실증적 사이클'을 구축하고 있다.

반면 한국군은 전영역작전에 대한 개념 소개와 필요성 제시는 활발하나, 이를 교리화하고 실험·검증을 통해 제도화하는 단계로는 발전하지 못하고 있다. 특히 조직적 실험, 데이터 기반 통합 연구, 운용 결과에 대한 피드백 체계가 미흡하여 개념이 실제 작전 수행으로 연결되지 못하는 구조적 한계를 보이고 있다.

이러한 한계는 다음과 같은 보완 과제를 도출한다.

첫째, 교리적 정립의 심화가 필요하다. 단순한 개념 수용을 넘어 전략·작전·전술 전 수준에서 전 영역을 통합하여 효과를 창출할 수 있는 작전수행 개념이 체계적으로 정립되어야 한다. 또한 이는 기존 공지작전 중심 교리에서 전영역작전으로 전환

www.kci.go.kr

하는 과정과 연계되어 세부 교리의 구조적 재편으로 이어져야 한다.

둘째, 실행 기반의 발전이 병행되어야 한다. 개념 정립에 그치지 않고, MDTF와 유사한 실험 조직 설계, 시뮬레이션 및 운용시험, 전영역작전 수행 평가가 가능한 훈련체계 구축, JADC2 기반 데이터 융합 및 인터페이스 표준화, 교육·병과·군사특기 체계의 제도화 등 실질적 구현 수단이 확보되어야 한다.

〈표 3〉 미군과 한국군의 전영역작전 관련 연구동향 분석

구분	미군	한국군
교리·정책	공식 교리화(FM 3-0), JADC2/CJADC2 전략 제시	개념·정책 문서(국방혁신 4.0 등), KIDA 보고서는 있으나, 실제 교리화 부재
조직	MDTF 편성·운용 실증 관련 연구 다수	화력여단, 지상정보여단 등을 중심으로 한 발전 필요성 논의는 있으나 조직설계·실증 연구는 부족
훈련	Project Convergence/NTC 사례 연구 다수	전통적 화력 중심 훈련 위주, 전통훈련·시뮬레이션 위주, 전영역이 융합된 연구 문헌 부족
장비·기술	PrSM·극초음속·AI융합 등 기술-교리 연결 연구 활발	플랫폼 연구는 있으나 데이터·통합 연구 부족
리더십·교육	NDU 교과 개편·교육 연구	교육 제도화 연구 미비
인력	MOS·민군 연계 인력정책 분석	병과체계 개선 및 제도화, 인력확보 연구 부재
시설	NTC/PC 전용 테스트베드 연구	통합 실험 인프라 설계·운영 연구 부족

* 본 표는 개인적 의견으로 군의 공식적 의견이 아님

전영역작전 적용과 관련하여 국내에서 확인되는 주요 움직임은 다음과 같다.

첫째, 언론에 따르면 합참은 2025년 '다영역작전부' 신설을 추진하였다. 이는 우주·사이버·전자기 등 미래 전장 영역 대응 능력을 강화하고, 정보환경 작전을 포함한 통합작전 수행 기반을 구축하려는 시도로 평가된다. 또한 인지전 및 하이브리드 작전까지 포함하는 방향으로 기능 확대가 이루어지고 있다.

둘째, 공군은 '24년 5월 한·미 공군 '항공지휘관회의'를 통해 전영역 임무 수행

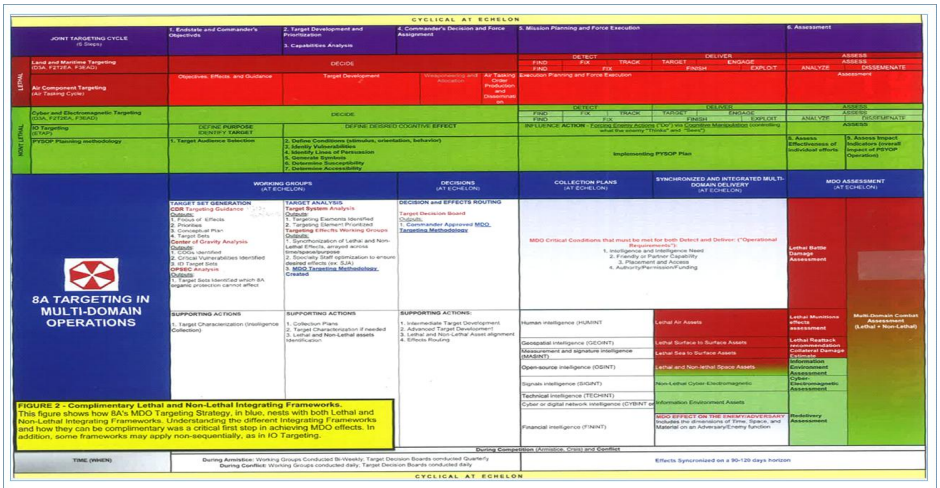
www.kci.go.kr

방안을 논의하였으며, 전시 전영역 임무 수행과 신속 전투배치 개념을 주요 의제로 다루었다.

셋째, 육군은 '25년 '다영역작전실'을 창설하여 운용 중이다.

그러나 이러한 조치들은 개별적·분절적으로 추진되고 있을 뿐, 교리·훈련·전력 발전과 유기적으로 결합된 통합적 발전 체계로는 이어지지 못하고 있다. 즉, 제도 도입은 이루어지고 있으나, 운용 개념과 검증 체계가 이를 뒷받침하지 못하는 구조적 괴리가 존재한다.

보다 근본적인 문제는 전영역작전이 '미래 개념'으로만 인식되고 있다는 점이다. 실제로는 이미 다양한 영역에서 전력을 통합하려는 시도가 부분적으로 진행되고 있음에도, 이를 전영역작전 관점에서 체계화하려는 노력은 부족하다. 예를 들어, 2010년 사이버작전사령부 창설 이후 사이버전과 전자전의 중요성이 반영되어 왔으며, 우주 영역 역시 제한적이나마 작전에 통합되고 있다. 그럼에도 이러한 요소들은 여전히 개별 기능으로 분리된 채 운용되고 있다.



〈그림 1〉 전영역작전 간 살상-비살상 통합 프레임워크('22년 미 8군 적용)

* 출처: Reflections on Multi-Domain Operations FA Journal, Issue 2, p. 23. 2023, USFAA.(공개저널 자료)

www.kci.go.kr

<그림 1>에서 보듯이, 미군은 2022년 연합연습에서 미 8군이 한반도에서 전영역 작전을 구현하며, 동기화 계획(Sync Matrix)을 기반으로 표적화 과정을 수행하고 살상·비살상 효과를 통합하는 방식으로 전영역작전을 발전시키고 있다. 이는 전영역 작전이 단순한 개념이 아니라 실제 작전 수행 과정에서 구현되고 있음을 보여준다.

또한 미 육군 교육사령부는 전영역작전의 핵심을 특정 무기체계가 아닌, 다양한 전력 자산을 시공간과 기능을 초월하여 통합하는 '융합(convergence)'에 두고 있음을 강조하고 있다. 이는 전영역작전의 본질이 개별 전력의 추가가 아니라, 통합과 동기화를 통한 효과 창출에 있음을 시사한다.

Ⅳ. 전영역작전 개념 구현을 위한 작전구상 및 계획 발전방안

1. 전영역작전 수행을 위한 작전구상과 동기화 계획 수립

가. 합동작전과정과 작전구상

합동작전과정은 작전계획수립, 작전준비, 작전실시, 작전평가로 이어지는 연속적이고 순환적인 과정이다(합동작전, p. 4-1). 교리에서는 이러한 합동작전과정의 기반으로 임무지휘, 작전술과 작전구상, 배틀리듬을 제시하고 있다.

이 중 작전구상은 지휘관과 참모가 전역 또는 주요 작전을 기획·수행하기 위해 사용하는 개념적·구조적 틀이자 방법론으로서, 합동작전계획과 작전실시의 기초를 형성하며 전체 작전 과정을 가시화하는 기능을 수행한다.

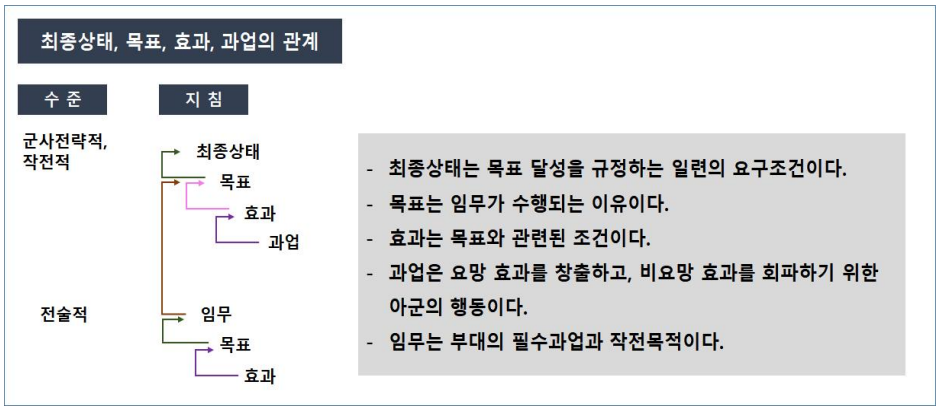
본 연구는 이러한 합동작전과정과 작전구상의 개념을 적용하여, 작전적 수준의 지상작전 수행에 필요한 개념적·구조적 틀과 방법론을 발전시키고, 임무 달성을 위해 전력을 시간·공간·목적에 따라 어떻게 배열할 것인지 가시화하는 데 목적이 있다.

특히 본고에서는 전영역작전 수행 방안을 현 합동교리의 '작전구상 방법론'에 적용하고자 한다. 작전구상은 지휘관과 참모의 지적 사고과정으로서, 지휘관이 상

www.kci.go.kr

황 이해를 바탕으로 최종상태를 결정하고, 이를 달성하기 위한 복수의 작전수행방안을 구상하는 활동이다. 작전구상의 목적은 주어진 작전환경하에서 군사전략 목표 달성에 기여하기 위해 가용한 군사적·비군사적 수단을 적절히 배열하고, 합동작전 전반에 걸쳐 동시성과 통합성을 보장하는 데 있다(합동교범 0, 군사기본교리).

이러한 작전구상 과정을 통해 전영역작전 수행방안을 구조화하고자 한다. 작전구상 방법론은 작전구상[2]을 통해 작전적 접근을 발전시키는 과정이며, 합동교리에서는 이를 전략지침 이해, 전략환경 이해, 작전환경 이해, 문제 규정, 전략적·작전적 가정 설정, 작전적 접근 발전, 결심사항 및 결심지점 설정, 작전적 접근 보완, 지휘관 최초 계획지침 하달의 단계로 구성하고 있다(합동교범 5-0, 합동기획, p. 3-8, 2024).



〈그림 2〉 최종상태, 목표, 효과, 과업의 관계

* 출처: 합동교범 5-0(합동기획), p. 3-33을 재구성

또한 합동교범 5-0에서는 작전구상 요소를 지배적 요소, 공간 요소, 시간 요소, 군사력 요소의 네 범주로 구분하며 총 12가지 요소를 제시하고 있다. 지배적 요소에

2) 전역 또는 주요작전의 기본 틀을 발전시키기 위한 지휘관과 참모들의 지적인 사고과정으로서, 지휘관이 상황이해를 기초로 요망하는 최종상태를 결정하고, 최종상태를 달성하기 위한 일련의 작전수행복안을 구상하는 활동. 작전구상의 목적은 주어진 작전환경하에서 군사전략목표달성에 기여하기 위하여 가용한 모든 군사적 수단과 비군사적 수단을 작전목적에 맞도록 올바르게 배열하여 합동작전 전반에 걸쳐 동시서과 통합성을 보장하는 데 있다(합동교범 0, 군사기본교리).

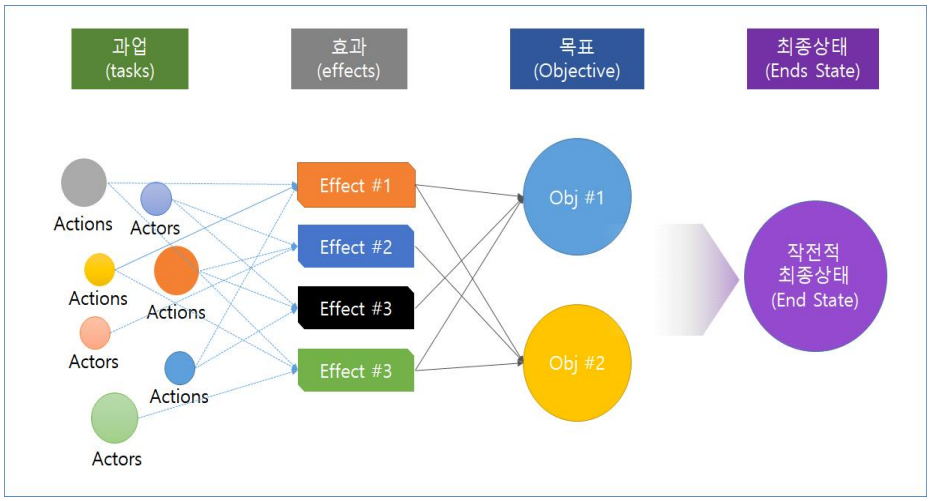
www.kci.go.kr

는 군사적 최종상태, 작전목표, 중심, 효과, 작전한계점이 포함되며, 공간 요소에는 작전선 및 노력선, 결정적 지점, 직접·간접 접근, 작전범위가 포함된다. 시간 요소는 작전배열과 예측으로 구성되며, 군사력 요소는 부대 및 기능으로 정의된다.

본고에서는 <그림 2>와 같이 전영역작전 수행의 목적을 작전적 최종상태 달성과 연계하여 목표-효과-과업 간 상관관계를 구조화하고, 이를 살상 및 비살상 수단의 통합 효과와 연계하여 제시하고자 한다.

작전구상 과정에서는 작전구상요소를 활용하여 작전적 접근을 발전시킨다. 이러한 작전구상요소는 지휘관과 참모가 작전을 구상할 때 사용하는 개념적 도구로서, 작전환경의 복잡성, 부여된 과업, 제대별 능력 등을 종합적으로 고려하여 선택적으로 적용되어야 한다.

본고에서는 지상작전 수행 간 작전적 수준의 전영역작전 수행을 위한 작전구상요소로 최종상태, 작전목표, 중심, 결정적 지점, 직접접근 및 간접접근, 작전선 및 노력선을 선택적으로 적용하였다. 이를 기반으로 해당 요소들을 <그림 3>과 같이 과업-효과-목표-최종상태의 단순화된 구조로 도식화하였다.



〈그림 3〉 전영역작전 수행을 위한 작전구상 개념도

* 본 그림은 개인적 의견으로 군의 공식적 의견이 아님

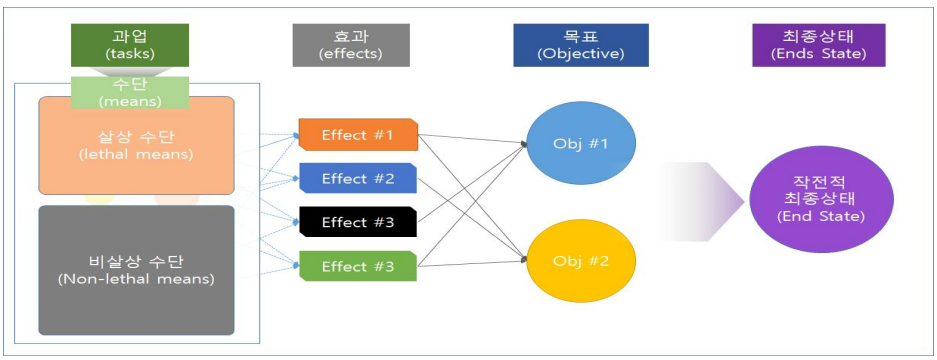
www.kci.go.kr

이는 프랑스 전략운영교육연구소의 모델[3]을 참고하여 개념적 복잡성을 최소화하고, 전영역작전 수행 구조를 직관적으로 가시화한 것이다.

즉, 지상작전 간 전영역작전 수행을 위해 작전구상요소를 활용하여 작전적 접근을 발전시키고, 작전수행 방향을 구상함으로써 최종적으로 계획 발전을 위한 기초를 제공하는 것이다.

이를 위해 군사전략목표 달성을 위해 지상작전을 수행하는 작전사령부는 우선 작전적 최종상태를 구상하고, 이를 기초로 작전목표를 설정한다. 이후 해당 목표 달성에 기여하기 위한 작전선과 노력선을 구체화한다.

이 과정에서 최종상태 달성을 위한 핵심은 각 목표에 미치는 효과를 기준으로 다양한 수단을 통합적으로 운용하는 계획을 구체화·발전시키는 데 있다. 특히 각 수단 간 효과가 단순 병렬적으로 작용하는 것이 아니라, 상호 융합을 통해 시너지 효과를 창출하도록 설계되어야 한다.



〈그림 4〉 살상 및 비살상 수단을 통한 작전구상 발전

* 본 그림은 개인적 의견으로 군의 공식적 의견이 아님

또한 각 수단의 계획 수립 과정에서는 <그림 4>와 같이 살상 및 비살상 수단을 명확히 구체화해야 하며, 이를 기반으로 작전적 최종상태 달성을 지향해야 한다.

3) French Institute for Strategic and Operational Education의 General Concept/Definitions

www.kci.go.kr

<그림 4>에서 제시된 과업은 요망 효과를 창출하고 비요망 효과를 회피하기 위한 아군의 행동으로서, 이는 계획수립·작전준비·작전실시 전 과정에서 가용한 살상 및 비살상 수단을 통해 구현된다.

이는 합동참모의장의 작전목표 달성을 지원하는 핵심 체계 중 하나이며, 합동교범 3-8(합동화력)에서도 합동표적처리절차가 합동작전계획 수립의 일부로서 작전계획 및 작전명령과 긴밀히 연계되어 수행됨을 명시하고 있다(p. 4-8). 본고는 이러한 교리적 틀을 준용하고 있으며, 현재는 연합합동전영역임무명령서(CJADTO)[4] 형태로 발전·적용되고 있다.

이러한 살상 및 비살상 수단의 운용을 계획하고, 시간과 각 영역을 목표 및 작전적 최종상태에 동기화(Synchronize)하기 위해서는 한·미 간 연합합동작전 수행의 배틀리듬(Battle Rhythm)과 연계된 회의체의 구성이 필요하다. 또한 이를 통해 작전수행 과정이 계획화된 별도의 계획 산물로 도출되어야 한다.

이에 본고에서는 작전구상의 개념적 틀을 기반으로, '동기화계획 수립(Synchronization Planning)' 및 '전영역융합회의(All-Domain Convergence Board)'라는 회의체와, '전력융합계획(Force Convergence Plan)'이라는 계획 산물을 제안한다.

나. 동기화 계획(Synchronization Matrix)

동기화 계획은 작전구상을 바탕으로 각 전투수행기능, 제대, 그리고 작전 영역이 작전목표에 정합적으로 동기화(Synchronize)되도록 작성되는 계획이다.

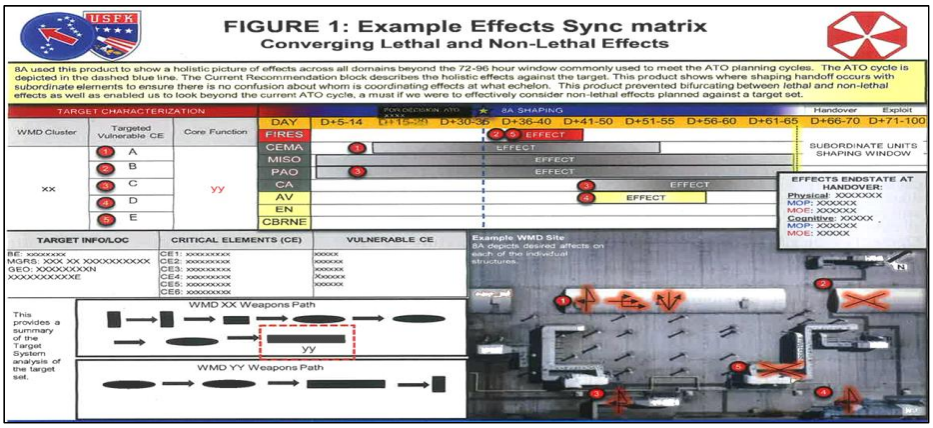
즉, 각 전투수행기능과 제대 간 활동은 시간·공간·영역상 서로 다른 시점에 수행되더라도, 궁극적으로는 동일한 작전목표와 작전적 최종상태 달성에 기여하도록 통합되어야 한다. 이러한 동기화된 활동 관계를 명확히 구조화하고, 계획 수준에서 정교하게 구체화·발전시키는 것이 동기화 계획의 핵심이다.

<그림 5>는 지난 '23년 FS 연습 간 미 8군이 적용한 효과 동기화 매트릭스(Effects Sync Matrix)의 사례를 보여준다. 본고는 미군이 전영역작전을 수행하는

4) Combined Joint All-Domain Tasking Order

www.kci.go.kr

과정에서 해당 매트릭스를 활용하여 화력실, 전자기전, 정보작전, 공보 등 각 기능이 서로 다른 시간대에 수행되더라도 작전효과가 통합적으로 달성되도록 작전선을 배열한 점에 주목하였다. 또한 이를 통해 살상 및 비살상 효과를 융합하고, 기존 항공임무명령서(ATO) 발행 주기를 초월하는 장기간의 동기화 계획을 수립하였음을 확인하였다.



〈그림 5〉 미 8군의 CWMD작전 간 효과 동기화 매트릭스 적용 (예)

* 출처: Reflections on Multi-Domain Operations FA Journal, Issue 2, p. 22. 2023, USFAA.(공개저널자료)

이에 따라 지상작전 간 작전적 수준의 전영역작전 수행을 위해서는 먼저 각 기능이 작전목표에 부합하도록 유기적으로 융합될 수 있어야 한다. 또한 기존 항공임무명령서와의 연계를 유지하되, 전통적인 표적화(targeting) 절차 및 항공임무명령서 발행 주기를 넘어서는 장기적 작전선 기반의 동기화 계획이 필요하다. 더 나아가 이를 기반으로 한국군 교리에 부합하는 동기화 계획 및 전력융합계획의 체계적 발전이 요구된다.

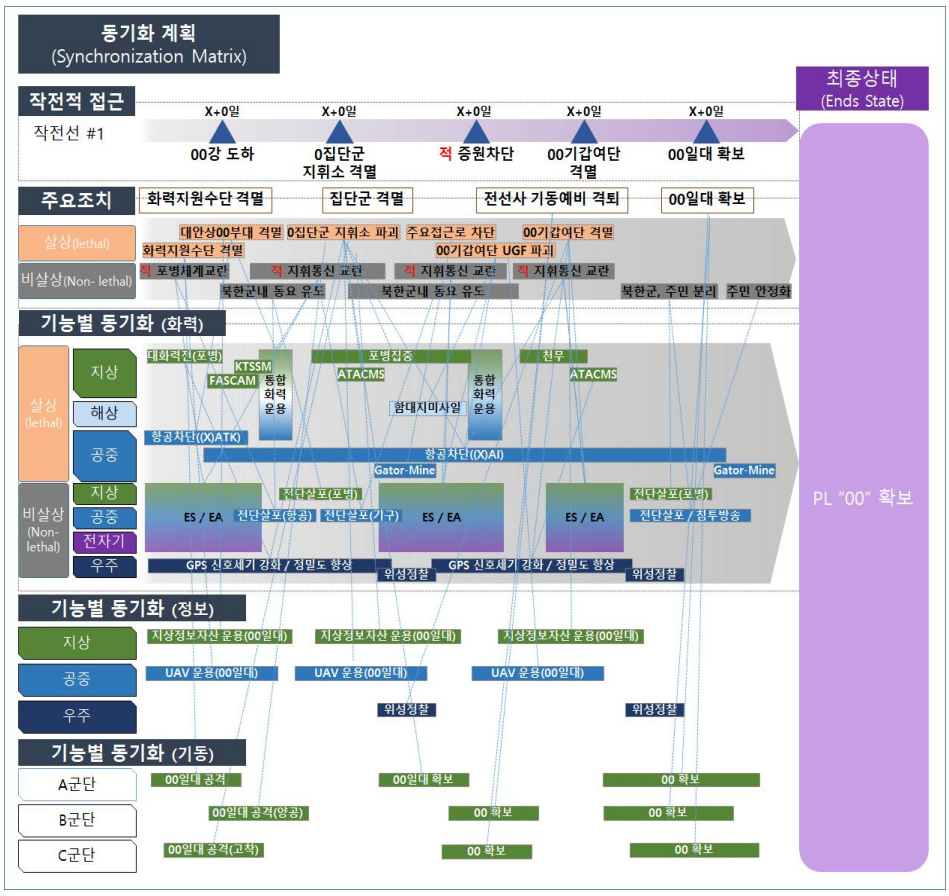
관련하여, 미 공군은 2020년 Chennault Event[5]를 통해 합동전영역작전(JADO)

5) 미 공군이 주도하는 일련의 개념·교리 발전 워크숍/세미나. 제2차 세계대전 당시 중국에서 활약한 공군 지휘관 Claire Lee Chennault(1893-1958) 장군의 이름에서 따왔다.

www.kci.go.kr

수행을 위한 교리 발전 논의를 진행하였다.

해당 논의에서는 ATO(Air Tasking Order), CSTO(Combined Space Tasking Order), CTO(Cyber Tasking Order)와 같이 현재 각 영역별로 분리된 임무명령서 체계가 서로 다른 계획 주기를 가지면서 효과 동기화와 융합을 제한한다는 구조적 문제를 지적하였다. 이에 따라 단일 영역을 초월하는 통합임무명령서(ITO, Integrated Tasking Order)의 필요성이 제기되었다.



〈그림 6〉 살상 및 비살상 수단을 통한 동기화 계획 발전

* 출처: 저자 개인의 의견으로 군의 공식적 견해가 아님

www.kci.go.kr

이러한 미 공군의 논의는 우리 군 전영역작전 개념에도 시사점을 제공한다. 즉, 기존 표적화 과정과 연계된 연합합동전영역임무명령서(CJADTO)를 기반으로 계획 수립 및 전력융합계획이 발전되어야 할 것으로 판단된다.

<그림 6>은 이를 기초로 화력·정보·기동을 포함한 각 기능별 동기화 계획을 개념적으로 도식화한 것이다.[6]

여기서 동기화 계획은 작전구상에 기반한 작전적 접근을 토대로 작전선을 설정하고, 해당 작전선상에서 예상되는 주요 조치와 이를 달성하기 위한 살상 및 비살상 효과 과업을 도출한 뒤, 이를 기능별 과업으로 구체화·발전시키는 구조를 가진다 (<그림 6>).

이러한 동기화 계획을 수립하기 위해서는 최종상태를 기준으로 살상 및 비살상 효과 달성에 필요한 각 기능별 자산의 능력, 특성, 운용 가능 상태를 충분히 이해하고, 이를 달성 가능한 효과로 통합하는 과정이 필수적이다.

또한 각 과업은 단일 영역의 능력만으로는 달성될 수 없으므로, 전영역의 능력이 융합되어 시너지 효과를 창출하도록 계획되어야 한다. 예를 들어, 적 화력지원수단 격멸의 경우 지상영역의 포병 화력뿐 아니라 공중영역의 타격자산이 동시에 활용될 수 있으며, 동시에 적 지휘통제체계를 교란·마비하기 위한 전자공격 및 전자지원 등 비살상 수단이 결합되어야 한다. 또한 표적 식별 및 재타격을 위해 정보영역의 지상·공중·우주 감시자산이 활용될 수 있으며, 적 인적 요소를 기만·무력화하기 위해 전단 살포 및 심리전 방송작전 등이 동기화되어 융합되어야 한다. 이러한 동기화 및 융합 효과는 개별 영역 효과의 단순 합을 초과하는 상승효과를 창출할 것이다.

결국 지상작전에서의 전영역작전은 최종상태 달성을 위한 작전선을 구상하고, 해당 작전선상의 결정적 지점에서 요구되는 주요 조치를 과업화한 뒤, 이를 전투수행기능별로 시간·공간·목적 측면에서 동기화하는 일련의 과정으로 정의될 수 있다.

특히 화력 운용 측면에서는 앞서 Ⅱ장에서 언급한 바와 같이 살상 및 비살상

6) 실제로는 예시에서 제시된 화력·정보·기동뿐 아니라 방호·지속지원·지휘통제와 같이 모든 전장기능이 고려되어야 한다.

www.kci.go.kr

수단을 통합적으로 고려한 계획이 필수적이다. 이는 이후 논의될 전력융합회의를 통해 전력융합계획으로 구체화되며, 궁극적으로 연합합동전영역임무명령서(CJADTO)와 연계되어 일관된 작전 실행 체계로 발전되어야 한다.

2. 전영역융합회의를 통한 전력융합계획 발전

가. 전영역융합회의

전영역융합회의의 목적은 작전구상을 기반으로 발전된 개략적 작전수행 방향을 작전계획으로 구체화하는 과정에서, 작전적 목표를 중심으로 결정적 시간과 장소에 전영역 전력을 효과적으로 융합하기 위한 계획을 수립하는 데 있다. 이를 통해 회의 당일의 살상 및 비살상 효과 평가를 기초로 X+○일 기준 전력융합계획을 최신화하고, 이후 X+○일의 예상 상황 및 장차작전지침을 반영하여 새로운 전력융합계획을 지속적으로 수립·발전시킨다.

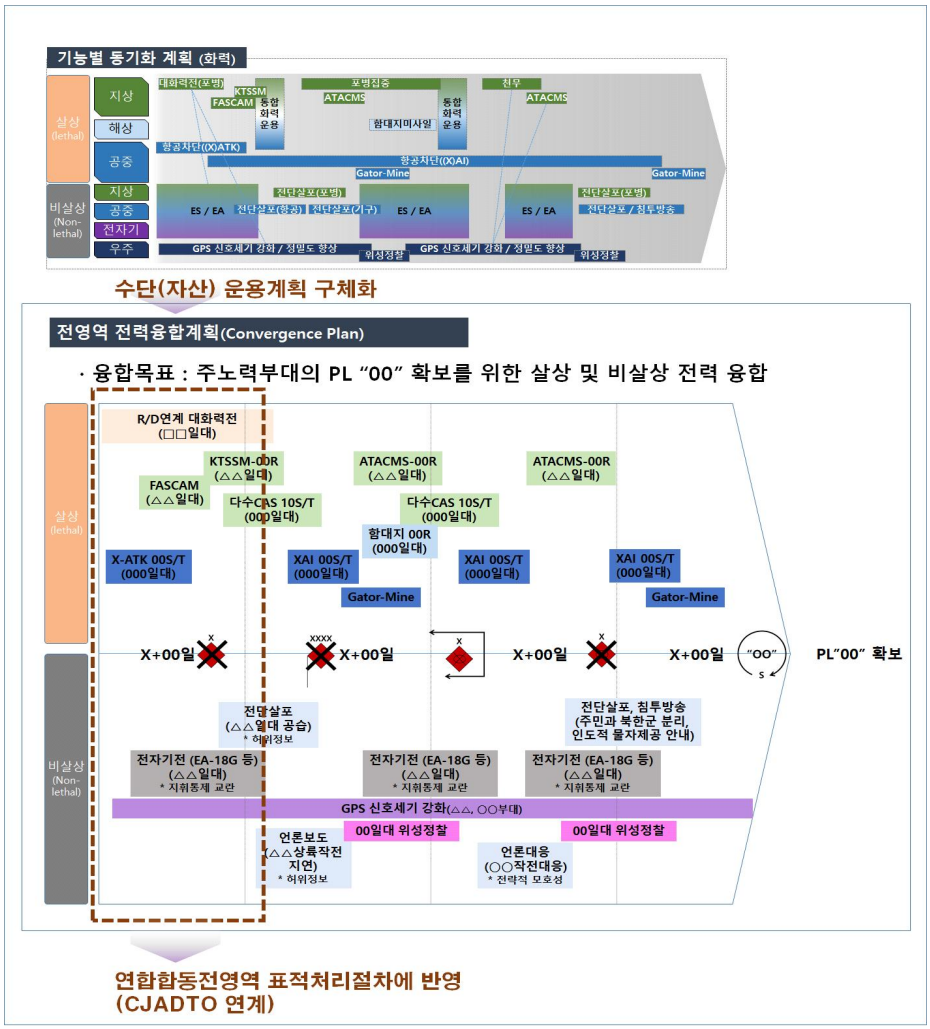
이러한 전영역융합회의는 연합합동작전 수행의 배틀리듬(Battle Rhythm)과 긴밀히 연계되어야 하며, 특히 연합합동전영역임무명령서(CJADTO)의 시행 주기(Cycle)와의 정합성이 유지되어야 한다. 이를 위해서는 특정 군 또는 단일 기능(예: 공군 또는 화력)에 국한되지 않고, 작전 수행에 관여하는 전 기능이 통합적으로 참여해야 한다. 또한 작전계획 및 시행 전반을 주도하는 장차작전실과 현행작전실이 중심 역할을 수행해야 하며, 각 기능 대표자들의 참여를 통해 동기화 계획과 연계된 기능별 실행 방안이 전영역융합회의를 중심으로 상호 조정되고 환류되도록 체계적으로 운용되어야 한다.

나. 전력융합계획

전력융합계획은 전영역융합회의를 통해 산출되는 실제 전영역작전을 위한 전력운용의 핵심 계획이다. 전력융합계획은 연합합동전영역임무명령서(CJADTO)의 작

www.kci.go.kr

성 및 시행 주기를 고려하여 X-○일 기준 세부 전력 반영 계획을 구체화한다. 동시에 작전 기간 전체에 걸쳐 작전적 목표 달성을 위한 살상 및 비살상 전력 운용 계획을 <그림 7>과 같이 논리적으로 가시화하여 구성해야 한다.



〈그림 7〉 전력융합계획 (예)

* 본 그림은 개인의 의견으로 군의 공식적 의견이 아님

www.kci.go.kr

최초 수립된 전력융합계획은 작전 실시간 효과 평가와 상황 변화에 따라 지속적으로 보완·발전되어야 하며, 필요시 작전적 목표 자체의 조정도 포함할 수 있어야 한다. 이를 통해 최종상태 달성에 기여할 수 있도록 유연성과 논리성을 동시에 확보해야 한다.

또한 작전목표를 기반으로 전력융합의 목적을 구체화하고, 이를 달성하기 위한 작전적 접근을 살상 및 비살상 수단 운용과 연계하여 발전시켜야 한다. 특히 살상 및 비살상 전력은 시간·공간·목적 측면에서 융합 효과를 창출할 수 있도록 설계되어야 하며, 이를 위해 각 기능실은 임무형지휘에 기초하여 목표 및 과업 달성에 필요한 수단과 역할을 제시하고 이를 전력융합계획에 반영해야 한다. 이 과정에서 계획관은 각 자산의 능력과 효과를 명확히 이해하고 있어야 한다.

특히 비살상 전력은 군(軍)뿐 아니라 공공기관 및 민간 자산까지 포함하여 조정·통제가 가능하도록 통합적으로 고려되어야 하며, 이는 계획 수립 단계뿐 아니라 효과 평가 및 환류 과정에서도 동일하게 적용되어야 한다.

이와 같이 수립된 전력융합계획은 일자별로 세분화되어 각 전력 요청 및 반영 체계를 고려하여 통합적으로 운용되어야 한다. 즉, 연합합동전영역임무명령서(CJADTO)에 반영되기 위해 살상 및 비살상 전력은 종합공격계획(MAP, Master Attack Plan)에 포함될 수 있도록 체계적 표적추천이 되어야 하며, 우주 지원 관련 사항 또한 해당 지원 및 협조 체계를 통해 융합되어야 한다.

이외에도 다양한 영역에서 수행되는 활동들은 전력융합계획을 기반으로 작전목표에 통합되어야 한다. 예를 들어, 공보작전실은 전략적 모호성 유지를 위해 필요시 언론 대응을 고강도 또는 저강도(High or Low Key)로 조정할 수 있으며, 정보환경 작전에서는 필요에 따라 허위정보를 적 영역에 침투시키는 등의 활동이 수행될 수 있다.

또한 민간 영역에서는 SNS 동향 분석을 통해 위치 태그 기반 정보, 적 활동 징후, 반전 시위 및 집회 정보가 주요 군사 이동로를 차단할 가능성, 민간 이동통신망의 유효 구역, 전방 작전지역 지원 가능한 민간 드론 자산, 운용 인력 협조 가능성 등을 종합적으로 식별·분석해야 한다. 이는 기존 군사 자산에 국한되지 않고 민·관·

www.kci.go.kr

군 자원의 통합적 활용 계획 수립 및 운용이 요구됨을 의미한다.

작전준비 단계에서의 계획 수립은 중앙집중적으로 이루어지되, 각 기능별로는 이를 기반으로 자산 운용 계획을 구체화해야 한다. 이 과정에서 제한사항이 발생할 경우 계획은 즉시 환류 및 조정되어야 하며, 필요시 대체 전력 운용 계획이 수립되어야 한다.

작전실시 단계에서는 동기화된 매트릭스에 따라 분권화된 전력 운용이 이루어진다. 각 전력 운용 주체는 변화하는 융합 목표를 고려하여 임무형 지휘를 수행할 수 있어야 하며, 이를 통해 각 전력이 궁극적으로 작전 및 전략적 목표 달성에 기여하도록 융합 효과를 지속적으로 창출해야 한다. 동시에 위기와 기회를 식별하여 전력융합계획에 반영하는 지속적 갱신 체계가 요구된다.

결국 지상작전 차원에서 현 한반도에 운용 가능한 모든 전력을 통합·융합하여 시너지 효과를 극대화하는 전영역작전을 구현하고 발전시켜야 할 필요가 있다.

Ⅴ. 전영역작전을 위한 미래 발전방향

전영역작전은 특정 무기체계나 전력의 보유 여부에 의해 구현되는 미래 전투수행 개념이 아니다. 그럼에도 불구하고 효과적인 전영역작전 수행을 위해서는 현 전력 수준에서의 발전이 필요하며, 특히 <표 4>에서 제시된 바와 같이 비살상 영역, 즉 사이버·전자전·우주 영역의 통합 운용 능력은 중점적으로 보완되어야 할 분야임이 분명하다.

현대전은 정밀무기체계의 발전과 함께 사상자 감소에 대한 요구가 증대되면서, 대규모 인명 피해를 용인하지 않으려는 국제사회의 보편적 인식이 강화되고 있다(이방형, 2011, p. 46). 이러한 환경 속에서 각국은 탄소섬유탄, 열기압탄, 엔진 무력화탄, 악취탄, 적외선 차장 연막탄 등 다양한 비살상 및 저피해 무기체계를 개발·운용하고 있으며, 이는 부수적 피해 최소화 및 작전 지속성 측면에서 중요한 역할을 수행한다(김봉주, 2021, p. 96).

www.kci.go.kr

〈표 4〉 한국군의 전영역작전 수행을 위한 현 전력 평가와 발전요구 분야

작전영역(Domain)	현 전력 수준	발전요구 분야
지상	일부 확보	무인체계, 정밀화력체계 발전 필요 실시간 연계 및 센서-슈터 통합 부족
해상 및 공중	일부 확보	무인체계, 드론·UAV 분야 발전 필요
사이버	방어중심	공격능력 및 연합 작전운용 미흡
전자기	제한	전장 범위 내 통합역량 부족
우주	열세	정찰/위치탐지/우주 상황인식 능력 부족

* 본 표는 개인의 의견으로 군의 공식적 의견이 아님

전통적 군사수단만으로도 전영역작전 수행은 가능하나, 개념을 충실히 구현하고 미래 기술 발전에 따른 융합 효과를 극대화하기 위해서는 전력, 교리, 제도의 발전이 요구된다. 특히 사이버·전자기전·우주 등 확장된 전장 영역과 비살상 수단의 발전은 평시 위기관리뿐 아니라 전면전 수행에서도 핵심적 수단으로 작용할 수 있다. 또한 인명 보호, 여론 관리, 국제적 정당성 확보가 중요해지는 미래전 환경에서 비살상 수단의 융합은 필수적 요소로 자리 잡을 것이다.

이에 따라 첫째, 보다 정밀하고 유연한 화력자산의 지속적 확보가 필요하다. 지상군은 기존의 기계화·재래식 화력 중심 구조에서 벗어나 AI기반의 감시·정찰-지휘결심-정밀타격으로 근실시간 이어지는 순환체계를 구축하고 전영역 차원에서 통합·투사할 수 있는 능력을 확보해야 한다.

둘째, 전영역작전에 대한 교리적 정립이 필요하다. 이는 단순한 미 FM 3-0의 수용이 아니라 한반도 작전환경에 최적화된 '한국형 전영역작전 개념'을 정립하고, 전력융합계획의 적용 체계 및 기존 교범과의 연계 발전을 포함해야 한다.

셋째, 전영역작전 수행을 위한 조직 및 부대 구조의 발전이 요구된다. 현재 논의 중인 합참의 '다영역작전부'는 비살상 중심의 기존 정보작전 조직 성격이 강하여 실제 전영역작전 수행을 위한 통합 지휘·운용 조직으로는 한계가 존재한다. 전쟁

www.kci.go.kr

수행에서 전략·작전적 수준의 물리적 효과는 여전히 결정적 요소이며, 비살상 수단은 이를 보완·확장하는 기능으로 운용되어야 한다.

이러한 관점에서 미군이 포병여단을 중심으로 MDTF(Multi-Domain Task Force)를 편성한 사례를 참고할 필요가 있다. 다만 한국형 MDTF는 미군과 동일한 구조를 단순 적용하기보다는, 3군 체계를 유지하면서도 각 군 간 통합을 넘어 실질적 '융합(fusion)' 수준의 전영역작전을 구현할 수 있는 구조로 설계되어야 한다.

전영역작전의 핵심은 살상 및 비살상 수단이 전 영역에서 통합되어 신속하고 효과적으로 작전 효과를 창출하는 데 있다. 이를 위해서는 기능별 분절적 전력 운용을 넘어 중앙집권적 계획과 분권적 실행이 결합된 전투형 지휘구조가 필요하며, 감시와 타격 능력을 동시에 갖춘 무인체계 등 영역·기능 융합 무기체계의 확산에 대응할 수 있는 조직 구조가 요구된다.

넷째, 제도 및 법규의 보완이 필요하다. 사이버전, 전자기전, 공보작전, 심리전 등은 법률전(Legal Warfare)에 취약한 영역으로, 작전 범위·절차·허용 기준을 명확히 규정하여 신속성과 정당성을 동시에 확보해야 한다. 특히 한·미 연합 작전 수행 과정에서 발생할 수 있는 법적·제도적 충돌 요소를 최소화할 수 있는 제도적 기반 마련이 필요하다.

다섯째, 한국군은 개별 영역별 전력은 보유하고 있으나 이를 통합하여 작전 효과로 전환하는 지휘통제체계는 여전히 제한적이다. 이는 향후 합동전영역지휘통제(JADC2) 체계의 도입과 연계하여 단계적으로 보완·발전되어야 한다.

마지막으로 전영역작전 개념을 반영한 훈련 및 연습체계의 개선이 요구된다. 현재의 훈련은 물리적 파괴 중심의 전통적 전투 수행 능력 평가에 집중되어 있으나, 전영역작전은 인지·사이버·전자기 영역 등 비살상 영역에서의 효과 달성을 포함해야 한다. 따라서 전영역적 효과를 검증할 수 있는 시나리오 기반 훈련과 평가 기준의 확장이 필요하다.

결국 전영역작전은 단순한 기술적 문제가 아니라, 지휘·결심·실행 전반의 구조를 전환하는 작전개념의 근본적 재정의를 요구한다고 볼 수 있다.

아울러 전영역작전의 핵심 개념인 '융합(Convergence)'은 단순히 다양한 전력과

www.kci.go.kr

영역을 병렬적으로 운용하는 상태를 의미하지 않는다. 융합은 궁극적으로 각 영역의 능력이 동일한 목적 아래 동시적·상호보완적으로 작용하여 단일한 작전 효과를 창출하는 최종 상태를 의미한다. 그러나 이러한 융합은 일시에 구현될 수 없으며, 그 중간 단계로서 '통합(Integration)'이 선행되어야 한다.

통합은 영역별로 분산된 감시·정찰체계, 지휘통제체계, 타격체계, 그리고 사이버·전자기·우주 역량을 공통의 정보체계와 지휘체계로 연결하여 상호 운용성을 확보하는 과정이다. 즉, 조직·교리·전력·정보체계가 상호 연계되고 동일한 작전 목적에 따라 조정될 때 비로소 융합의 기반이 형성될 수 있다. 따라서 전영역작전의 발전은 단순히 첨단 전력을 확보하는 문제가 아니라, 영역 간 연계와 협조를 가능하게 하는 통합체계를 구축하고 이를 점진적으로 융합 효과로 발전시키는 과정으로 이해되어야 한다.

결국 한국군의 전영역작전 발전 역시 '융합'이라는 이상적 최종 상태를 지향하되, 현실적으로는 지휘통제체계의 통합, 데이터 공유체계 구축, 합동교리 정립, 조직 간 협조 메커니즘 강화 등 통합 역량을 단계적으로 축적하는 접근이 요구된다. 이러한 통합의 축적이야말로 궁극적으로 전영역 융합을 실현하는 가장 현실적이고 지속 가능한 발전 경로가 될 것이다.

Ⅵ. 결론

본고에서는 전영역작전 수행의 대두 배경과 필요성, 그리고 구체적인 수행 방안을 논하였다. 앞서 살펴본 바와 같이, 전영역작전은 특정 무기체계의 도입만으로 완성되지 않는다. 이는 전영역작전이라는 개념적 토대 위에서 전력·교리·제도 전반의 구조적 발전을 도모하고, 첨단과학 기술에 기반한 다영역 능력을 융합하여 작전 효과를 극대화하는 개념이다.

특히 사이버·전자기전·우주로 확장된 전장 환경과 비살상 수단의 발전은 평시 위기관리뿐만 아니라 전면전에서도 핵심 전력 요소로 기능한다. 이러한 변화는

www.kci.go.kr

군사기술의 진보를 넘어 전장 인식의 패러다임 전환을 의미하며, 최근의 '초한전(超限戰)' 개념과도 문제의식을 공유한다. 챠오량(2021)과 이지용(2023)이 지적했듯, 현대전은 군사 영역을 넘어 정치·경제·정보가 결합된 복합 경쟁 체계로 전환되고 있다. 따라서 비살상 수단의 전략적 활용은 이러한 환경에서 핵심적인 승패 요인으로 부상하고 있다.

이를 구현하기 위해 본고에서는 다음과 같은 발전 방안을 제안하였다.

첫째, 지상군은 기존의 살상 중심 화력 체계를 넘어, 비살상 수단까지 통합 운용하는 '효과 기반의 화력'을 발전시켜야 한다. 전쟁 수행에서 물리적 타격력은 여전히 결정적 요소이지만, 비살상 수단은 이를 전략적으로 확장하고 보완하는 핵심 기능을 수행한다. 따라서 지상군은 이러한 전영역에서의 효과를 융합하여, 감시·정찰-지휘결심-타격으로 이어지는 작전 순환체계를 전영역에서 유기적으로 통합·운용해야 한다.

둘째, 한국적 상황에 부합하는 교리 정립이 필요하다. 미 교리를 단순 수용하기보다 한반도 작전환경에 최적화된 '한국형 전영역작전' 개념을 도출하고, 전력융합계획과 기존 교범 간의 연계성을 확보하는 체계적 재구성이 요구된다.

셋째, 전영역작전 수행을 뒷받침할 조직 및 부대 구조의 혁신이 필요하다. '전영역'의 개념이 비살상 중심의 정보작전 기능에 편중될 경우, 실질적인 통합 지휘·운용 조직으로서 한계를 가질 수 있다. 미군의 MDTF 사례를 참고하되, 한국형 MDTF는 3군 체계나 병과체계를 유지하더라도 단순한 협력을 넘어 실질적 '융합'이 가능한 구조로 설계되어야 한다.

넷째, 제도 및 법규의 보완이다. 사이버·전자기전 등은 법률전(Legal Warfare)에 취약하므로, 작전 범위와 허용 기준을 명확히 규정하여 신속성과 정당성을 동시에 확보해야 한다. 또한 한·미 연합작전 시 발생할 수 있는 제도적 불일치를 최소화하기 위한 기반 정비가 병행되어야 한다.

다섯째, 영역별 파편화된 전력을 융합 효과로 전환할 지휘통제체계의 발전이다. 이는 향후 AI기반의 합동전영역지휘통제(JADC2) 체계 도입과 연계하여 단계적으로 보완되어야 한다.

www.kci.go.kr

마지막으로 훈련 및 연습체계의 혁신이 수반되어야 한다. 물리적 파괴 중심의 평가에서 벗어나 인지·사이버·전자기 등 전영역의 융합 효과 달성을 포함하는 시나리오 기반의 평가 체계로 확장되어야 하기 때문이다. 전영역작전 개념이 아무리 고도화되더라도, 이를 숙달하는 과정이 과거의 살상 중심 사고에 머물러 있다면 이론과 실제 전장 사이의 괴리는 심화될 수밖에 없다.

전영역작전은 단순히 작전적 수준에서의 전력 운용 개념에 머무르지 않는다. 사이버·우주·전자기 영역의 발전과 정보·경제·외교 수단의 연계 가능성을 고려할 때, 전영역작전은 장차 국가전략 차원의 통합 경쟁과 억제 전략으로까지 확장될 수 있는 잠재력을 지닌다. 따라서 향후 우리군의 전영역작전은 군사 영역 내부의 발전에 국한되지 않고, 국가 차원의 통합적 안보전략과 연계된 방향으로 지속적인 연구와 발전이 이루어져야 할 것이다.

결론적으로 전영역작전은 단순한 기술 도입이 아니라, 지휘·결심·실행 구조를 근본적으로 재편하는 '작전 패러다임의 전환'이다. 본고를 기점으로 전영역작전의 실질적 구현을 위한 다각적인 논의가 더욱 활성화되기를 기대한다.

논문 접수: 2026년 2월 24일
논문 수정: 2026년 6월 23일
게재 확정: 2026년 7월 7일

참고문헌

국방부. (2018).『국방개혁 2.0』. 서울: 국방부.

_____. (2023).『국방비전 2050』. 서울: 국방부.

김동민·위진우. (2022). "군사혁신과 한국군 우주조직의 미래: 다영역작전(MDO)을 중심으로."『국방논단』, 제1891호. 한국국방연구원.

김봉주. (2021). "한국군의 부수적 피해 관리 발전 방안." 『국방정책연구』, 제132호, 한국국방연구원. pp. 65-98.

www.kci.go.kr

송진호·설인효. (2024). “위협인식의 변화가 작전개념에 미치는 영향에 관한 연구: 공해전과 다영역작전을 중심으로.”『국방연구』, vol. 67, no. 2. 국방대학교 국가안전보장문제연구소. pp. 167-198.

이강경. (2023). “한국군의 지상작전 발전방안 연구: 美 육군의 다영역작전 개정교리 적용방안을 중심으로.”『국방연구』, vol. 66, no. 4. 국방대학교 국가안전보장문제연구소. pp. 141-170.

이방형. (2011). “미래 요구되는 비살상용 포병탄약 개발 방향.”『국방과 기술』, 제385호. 한국방위산업진흥회. pp. 46-53.

이지용. (2023).『중국의 초한전(超限戰)』. 서울: EPOCH MEDIA KOREA.

장재규. (2021). “한국 육군의 다영역작전 적용 방안 연구: 공지전투와 비교.”『한국군사학논집』, 제77권 제3호. 육군사관학교 화랑대연구소. pp. 27-57.

_____. (2024). “다영역작전 수행을 위한 한국 육군의 편성 발전방안: 미군의 다영역특임부대(MDTF) 사례 중심으로.”『신아세아』, 31(3). 신아시아연구소. pp. 59-82.

정민섭 외. (2021). “미 육군의 다영역 작전에 관한 연구: 한국 육군 적용방안 중심으로.”『차세대융합기술학회 논문지』, vol. 5, no. 국제차세대융합기술학회. pp. 469-475.

주정율. (2020). “미 육군의 다영역작전(Multi-Domain Operations)에 관한 연구.”『국방정책연구』, 통권 127호. 한국국방연구원. pp. 9-41.

지상훈·박준희. (2020). “다영역작전(MDO)에 대한 고찰과 한반도 작전전구(KTO)에서의 적용 방향.”『군사논단』, 제102권. 한국군사학회. pp. 123-154.

차오량. (2021).『초한전』. 서울: 교우미디어.

한미연합사령부. (2025). 다영역작전 국방 첨단기술 세미나 발표자료. “한·미 연합사의 연합 합동전영역작전(CJADO) 준비사항.”

합동교범 0, 군사기본교리. 합동참모본부. (2022).

합동교범 3-0, 합동작전. 합동참모본부. (2023).

합동교범 3-8, 합동화력. 합동참모본부. (2022).

합동교범 5-0, 합동기획. 합동참모본부. (2024).

Allen Moore. (2021). *CHENNAULT EVENT #4, JOINT ALL DOMAIN OPERATIONS: INTEGRATED TASKING ORDER DESIGN AND EXECUTION AFTER ACTION REPORT*. U.S.Air Force Doctrine.

Army Futures Command. (2022). *Project Convergence 2022 Overview*. U.S. Army.

Cancian, M. F., Cancian, M., & Hunter, A. (2021). *Project Convergence: An Experiment*

www.kci.go.kr

for Multidomain Operations. Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Coffman, J. (2021). *Thoughts on PC20: Project Convergence History & Way Forward*. Army University Press.

Congressional Research Service. (2021a). *Advanced Battle Management System (ABMS)*. CRS Reports.

_____. (2021b). *The Army's Project Convergence*. CRS Reports.

_____. (2022). *U.S. Army Futures Command and Project Convergence (IF11654)*.

_____. (2024a). *Defense Primer: Army Multi-Domain Operations (MDO)*. CRS Reports.

_____. (2024b) *The Army's Multi-Domain Task Force (MDTF)*. CRS Reports.

Department of Defense. (2022). *National Defense Strategy.* Washington, DC: DoD.

_____. (2018). *National Defense Strategy.* Washington, DC: DoD.

Deptula, D. A. (2021). "Defining Joint All-Domain Command and Control (JADC2)." *Æther: A Journal of Strategic Airpower & Spacepower*, 1(1).

Government Accountability Office. (2025). *Joint All-Domain Command and Control: DoD Needs to Better Coordinate CJADC2 Development (GAO-25-106454)*. GAO.

Hague Centre for Strategic Studies. (2023). *Breaking Patterns: Multi-Domain Operations and Contemporary Warfare*. HCSS.

John Gordon IV et al. (2019). *Multi-Domain Battle: A New Concept for Joint Warfare.* RAND Corporation.

Joint Staff. (2020). *Joint Warfighting Concept*. Washington, DC: Joint Chiefs of Staff.

Mark Osano et al. (2023). "Reflections on Multi-Domain Operations." *FA Journal*, Issue 2, USFAA, pp. 21-24.

NATO ACT. (2023). *Multi-Domain Operations Conference 2023*. NATO Allied Command Transformation.

NDU Press. (2022). *Project Convergence: A Venue for Joint All-Domain Command and Control Experiment*. National Defense University Press.

RAND Corporation. (2020). *Joint All-Domain Command and Control for Modern*

www.kci.go.kr

Warfare. Research Report RR-4408.

_____. (2023). *Assessment of Joint All Domain Command and Control Requirements and the Use of Live, Virtual, and Constructive Capabilities for Training.* RAND Corporation.

Tadjdeh, Y. (2024). *Army's Project Convergence Goes on the Offensive*. National Defense Magazine.

U.S. Army. (2018a). *TRADOC Pam 525-3-1: Multi-Domain Operations*. Washington, DC: Headquarters, TRADOC.

_____. (2018b). *TRADOC Pam 525-3-1: The U.S. Army Multi-Domain Operations*. Washington, DC: Headquarters, TRADOC.

_____. (2021a). *Army Multi-Domain Transformation: Ready to Win in Competition and Conflict*. Washington, DC: HQDA.

_____. (2021b). *Project Convergence 21 at Yuma Proving Ground Points Way to Army, Joint Forces Future*. Washington, DC: HQDA.

_____. (2022). *FM 3-0: Operations*. Washington, DC: Headquarters, Department of the Army.

_____. (2024). *FM 3-09: Fire Support and Field Artillery Operations*. Washington, DC: Headquarters, Department of the Army.

Watts, S. A. (2022). "Multi-Domain Task Forces: A Glimpse at the Army of 2035." *AUSA Spotlight*, 2022년 8월호. Association of the United States Army.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Full-Spectrum_dominance (검색일: 2025. 5. 4.).

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8112873 (검색일: 2025. 6. 12.).

https://www.act.nato.int/article/mdo-in-nato-explained (검색일: 2025. 5. 15.).

https://www.army.mil/article/209828/accelerating_multi_domain_operations_of_an_idea (검색일: 2025. 4. 28.).

https://www.ausa.org/publications/people-who-know-mdo-understanding-army-milti-domain-operations-way-make-it-better (검색일: 2025. 7. 19.).

https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003082003 (검색일: 2025. 7. 4.).

https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003072666 (검색일: 2025. 5. 22.).

www.kci.go.kr